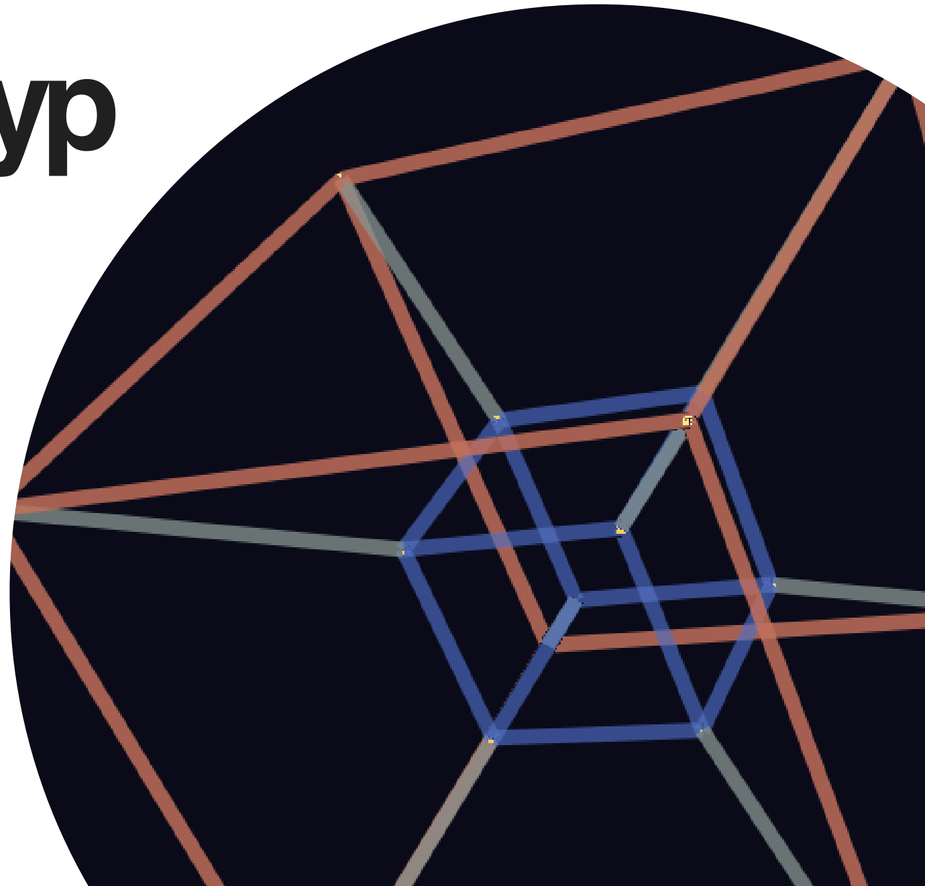
Бакалаврська дипломна робота
на тему:

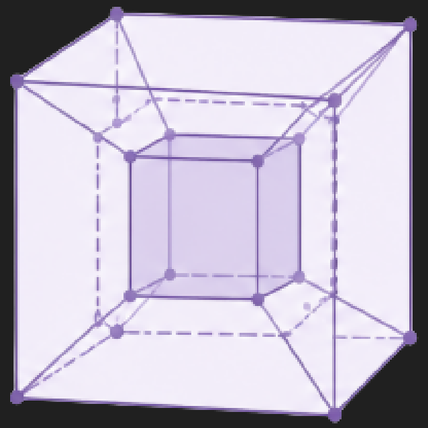
Розробка програмного засобу для створення проєкцій 4D-фігур



Виконала: Присяжнюк Т. І., гр. 6ПІ-22б

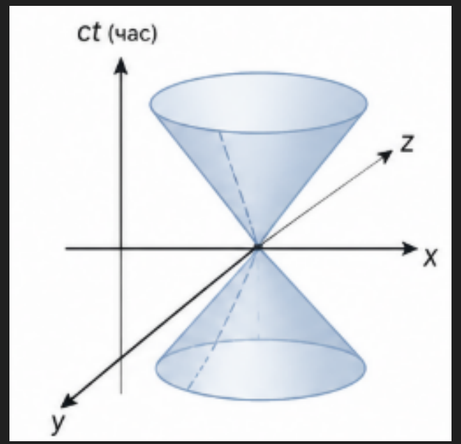
Керівник: к.т.н., доц. Бабюк Н. П.

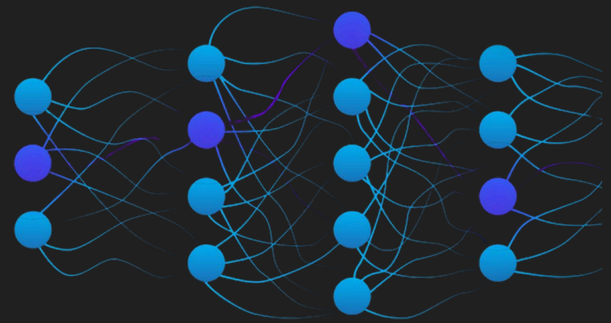
Галузі застосування та актуальність 4D



У математиці та геометрії чотиривимірний простір застосовується для дослідження многовимірних многогранників, топологічних структур та гіперповерхонь.

Важливе значення 4D-простір має у теоретичній фізиці. У сучасних фізичних моделях четвертий вимір часто інтерпретується як час або додаткова просторова координата..





У сфері аналізу даних та штучного інтелекту багатовимірні простори використовуються для представлення великих наборів параметрів.

Динамічні медичні зображення використовують 4D.



Зростання розмірності на прикладі тесеракта

0D

Точка

(0)

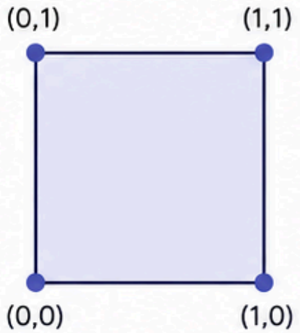
1D

Лінія

(0) —— (1)

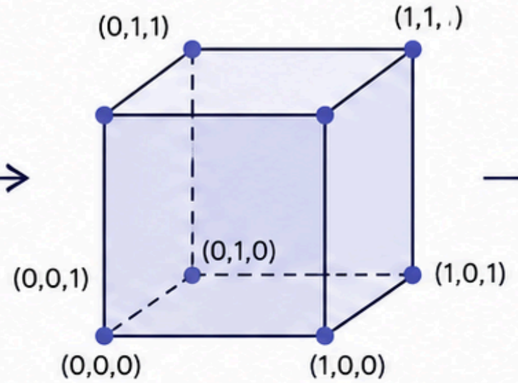
2D

Квадрат



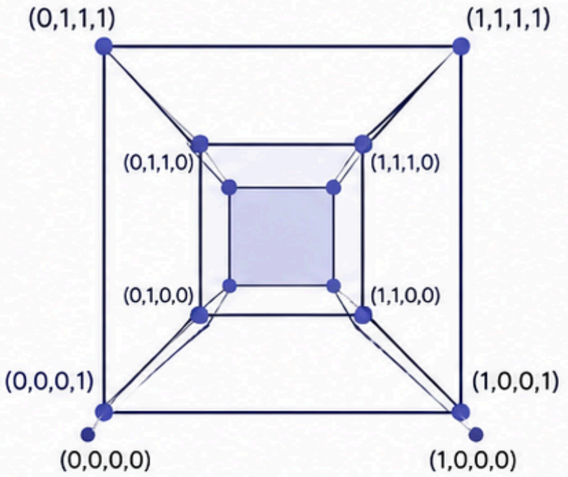
3D

Куб



4D

Тесеракт (4D-куб)



Нульовий вимір. Положення в просторі.

З точки утворюється лінія. Один параметр – довжина.

З лінії утворюється квадрат. Два параметри – довжина і ширина.

З квадрата утворюється куб. Три параметри – довжина, ширина і висота.

З куба утворюється тесеракт. Чотири параметри – довжина, ширина, висота і четвертий вимір (w).

Тесеракт – це аналог куба у чотиривимірному просторі. Його можна уявити як два куби, з'єднані між собою ребрами четвертого виміру.

—— Ребра видимі

- - - - Ребра приховані

Мета, об’єкт та предмет дослідження

Мета роботи. підвищення ефективності дослідження та наочного сприйняття правильних чотиривимірних фігур за рахунок розробки програмного засобу для створення та візуалізації їх проєкцій у тривимірному просторі з можливістю інтерактивного керування параметрами перетворень у реальному часі.

Об’єкт дослідження. процес створення та візуалізації проєкцій правильних чотиривимірних многогранників і гіперсфери у системах комп’ютерної графіки.

Предмет дослідження. методи та засоби побудови геометричних моделей 4D-об’єктів, алгоритми матричних перетворень у чотиривимірному просторі та методи їх проєктування у тривимірний простір для графічного відображення.

Завдання дослідження

Відповідно до поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:

- провести аналіз існуючих програмних засобів для візуалізації багатовимірних об’єктів з метою виявлення їх обмежень та обґрунтування необхідності розробки власного рішення;
- розробити математичні моделі та алгоритми для побудови геометричних моделей 4D-об’єктів, матричних перетворень у чотиривимірному просторі та побудови перспективної й ортогональної проєкцій;
- реалізувати програмний засіб із використанням мови Python та бібліотек PyOpenGL і PyQt5;
- розробити зручний графічний інтерфейс із підтримкою інтерактивного керування параметрами відображення у реальному часі;
- виконати тестування розробленого програмного засобу та перевірку коректності роботи алгоритмів перетворення і відображення 4D-фігур.

Порівняльний аналіз аналогів

Критерій	Tesseract Explorer	4D Polytope Viewer	4D Polytopes	Розроблювана система
Коректне відображення 4D-фігур	+	+	+	+
Підтримка більше ніж однієї 4D-фігури	–	+	+	+
Інтерактивне обертання у 4D-просторі	+	+	+	+
Можливість вибору осі обертання	+	+	–	+
Наявність десктопної версії	–	–	–	+
Кросплатформеність	+	+	–	+
Використання апаратного прискорення графіки	+	+	+	+
Загальна оцінка	71	85	57	100

Архітектура програмного засобу

GeometryModule
Модуль геометрії
Будує вершини, ребра та тріангульовані грані всіх 6 правильних 4D-фігур

TransformModule
Модуль перетворень
Матриці обертання у 6 площинах, перспективна та ортогональна проєкція

FigureWidget
Модуль рендерингу
Апаратно-прискорений рендеринг через QGLWidget + PyOpenGL, колірне кодування W

ControlPanel
Панель керування
Qt-слайдери, чекбокси, комбобокси для інтерактивного керування у реальному часі

MainWindow
Головне вікно
Інтегрує всі підсистеми, темна тема, нижня панель перемикання проєкції

Python 3.8+
Основна мова

PyOpenGL
Апаратний рендеринг

PyQt5
GUI-інтерфейс

NumPy
Матричні обчислення

Математичні основи

Методи проєкції 4D → 3D

Перспективна:

$$s = 1 / (w_dist - W), \quad x' = s \cdot X$$

Вершини з більшим W виглядають ближчими — аналог 3D-перспективи.

Ортогональна:

$$(X, Y, Z, W) \to (X, Y, Z)$$

Координата W відкидається; симетрія фігури зберігається без спотворень.

Захист від ділення на нуль: знаменник обрізається до 0.01 при $W \to w_dist$.

Матриці обертання у 4D-просторі

6 координатних площин обертання:

XY	XZ	XW
YZ	YW	ZW

Матриця обертання у площині XW (кут θ):

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Властивості: $\det(M)=1$, $M \cdot M^T = I$ — ортогональне перетворення, форма фігури зберігається.

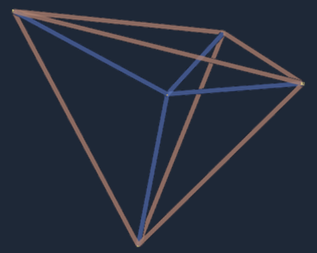
Підтримувані 4D-фігури

Пентахорон

Вершини: **5**

Ребра: **10**

Метод: SVD-розклад

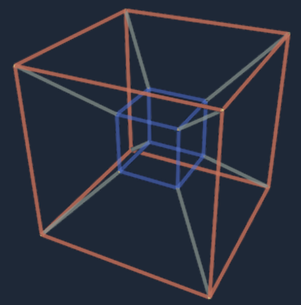


Тесеракт (8-комірник)

Вершини: **16**

Ребра: **32**

Метод: Координатний



16-комірник

Вершини: **8**

Ребра: **24**

Метод: Координатний

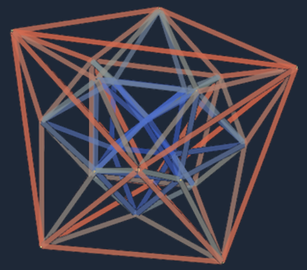


24-комірник

Вершини: **24**

Ребра: **96**

Метод: Перебір перестановок

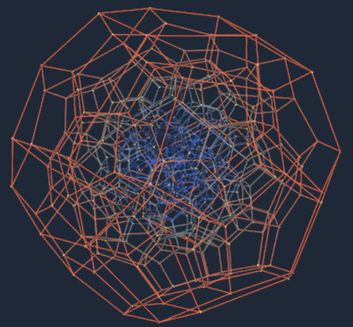


120-комірник (додекаплекс)

Вершини: **600**

Ребра: **1200**

Метод: Перебір перестановок

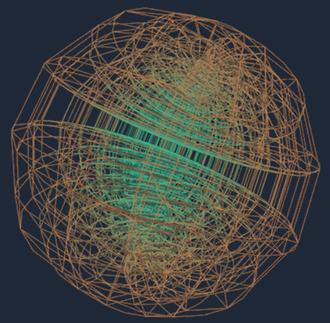


Гіперсфера S^3

Вершини: **~5800**

Ребра: **—**

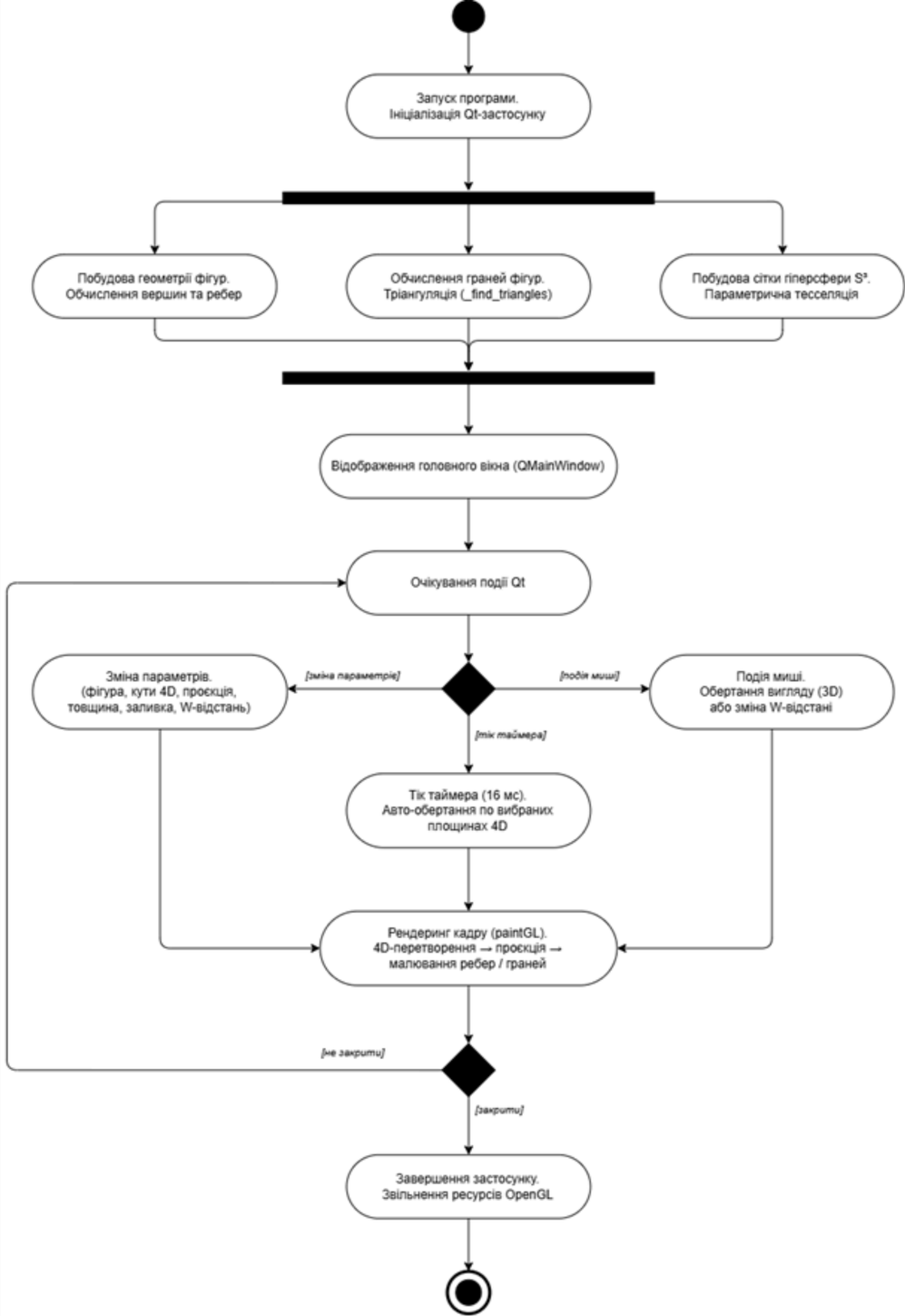
Метод: Параметрична



Діаграма діяльності алгоритму взаємодії користувача з застосунком

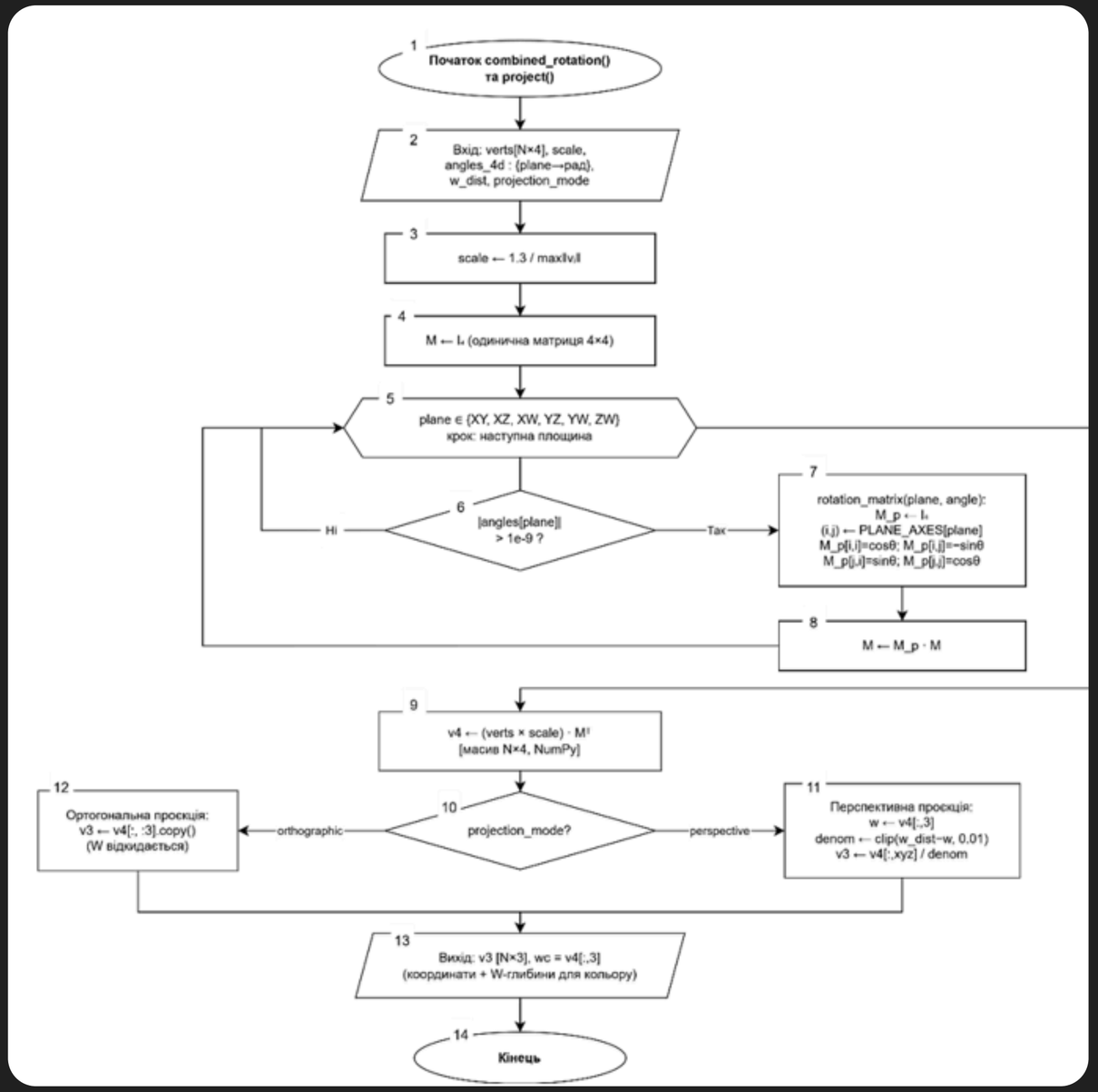
Конвеєр:

Генерація геометрії →Матричні перетворення 4D → Проєкція у 3D→ OpenGL рендеринг



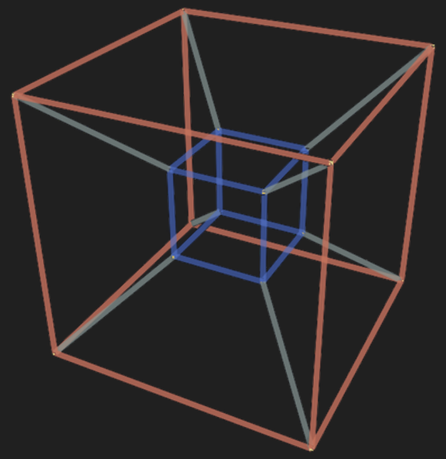
Метод комбінованого обертання у 4D

У 4D-просторі існує шість координатних площин обертання: XY, XZ, XW, YZ, YW, ZW. Для кожної активної площини будується елементарна матриця 4×4, після чого вони послідовно перемножуються в єдину матрицю M ∈ SO(4). Результат застосовується до всього масиву вершин за одну векторну операцію NumPy. Ортогональність матриці гарантує точне збереження форми фігури при будь-якій комбінації кутів.



Метод проєкції та колірного кодування глибини W

Перспективна проєкція масштабує координати XYZ кожної вершини на коефіцієнт 1/(w_dist − w), відтворюючи ефект перспективи у четвертому вимірі. Четверта координата W після проєкції не відкидається, а перетворюється на параметр кольору за функцією t = ½ + arctan(1.5·w)/π. Це дозволяє одночасно передавати і геометричну глибину через масштаб, і розподіл вершин у 4D через колір ребер і граней.



Функція нормалізації W → t ∈ (0, 1):

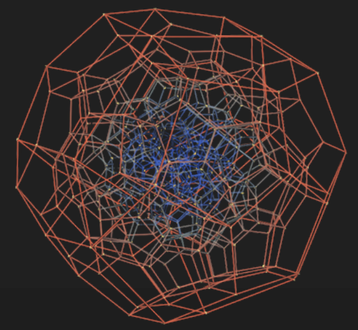
$$t(w) = 1/2 + \arctan(1.5 \cdot w) / \pi$$

arctan забезпечує насичення на межах та найвищу чутливість у центральній зоні (w ≈ 0).

Формули каналів кольору ребра:

R	$= 0.10 + 0.90 \cdot t$
G	$= 0.30 + 0.30 \cdot (1 - \lvert 2t - 1 \rvert)$
B	$= 1.00 - 0.85 \cdot t$
A	$= 0.55 + 0.40 \cdot t$

Метод дуальної конструкції 120-комірника



Алгоритм (6 етапів)

1. 120 вершин 600-комірника
   (±e_i, ±½-комбінації, парні перестановки)
2. Граф суміжності adj600
   (відстань між вузлами = 1/ϕ ≈ 0.618)
3. 600 тетраедрів (K_4-підграфи)
   ← тетраедр = 4 взаємно суміжні вузли
4. Центроїди → 600 вершин 120-комірника
   $v_{120}[k] = \text{mean}(v_{600}[\text{tets}[k]])$
5. Ребра ← спільні трикутні грані
   ← 1200 ребер 120-комірника
6. 5-цикли → 720 п'ятикутників
   → fan-тріангуляція → 2160 трикутників

Математична основа

Дуальність: 120-комірник ↔ 600-комірник
(центроїди клітин одного = вершини іншого)

Центроїди (крок 4):

$$v_{120}[k] = (1/4) \sum v_{600}[m], \quad m \in \text{tets}[k]$$

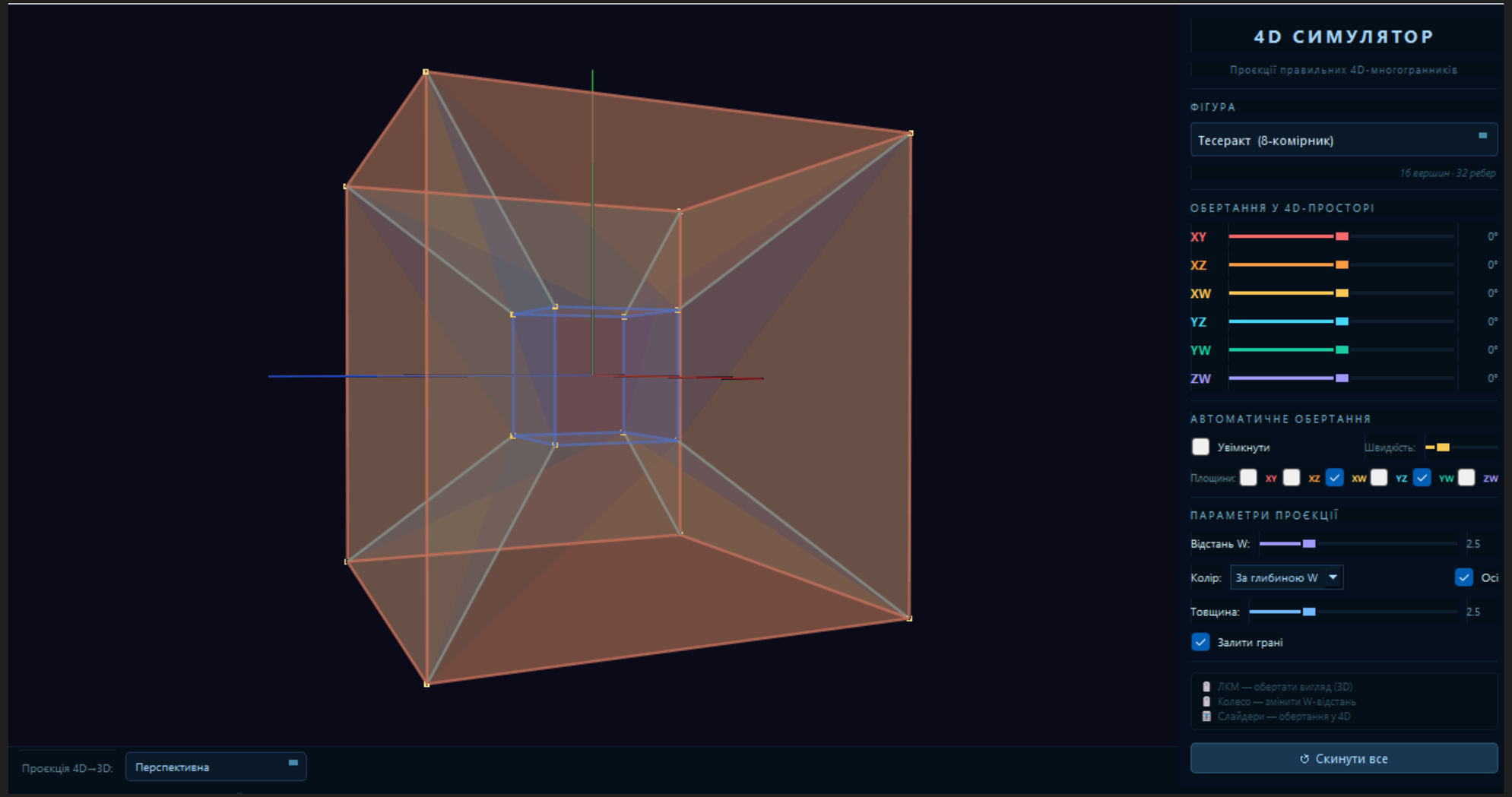
Золотий перетин:

$$\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1.618, \quad \text{edge_d} = 1/\varphi$$

Результат:

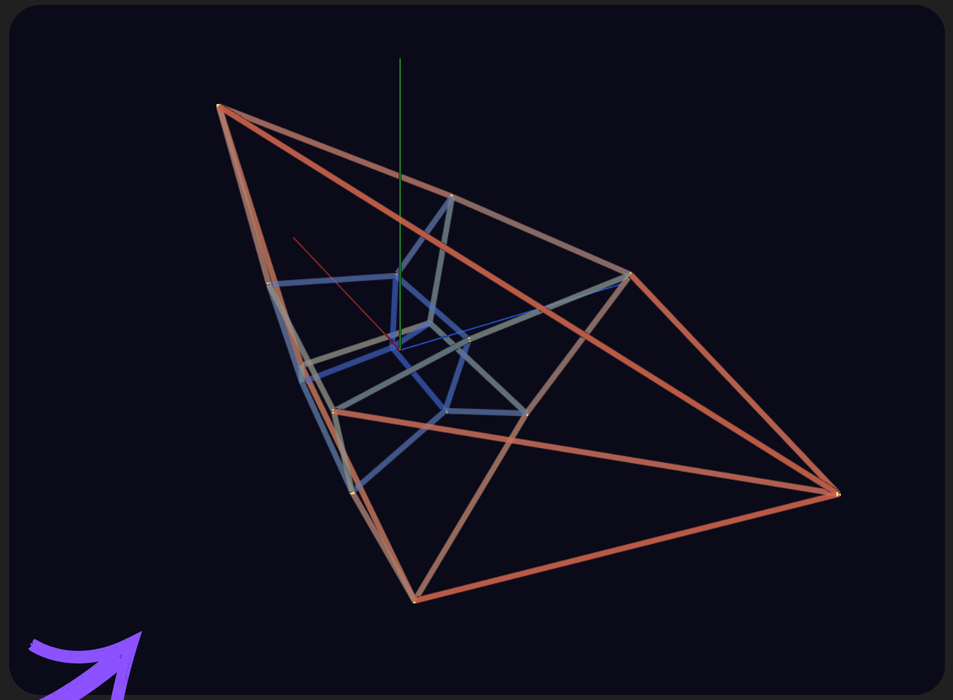
600	1200	2160
вершин	ребер	трикутників

Інтерфейс


4D СИМУЛЯТОР
Проєкції правильних 4D-многогранників
ФІГУРА
Тесеракт (8-комірник)
16 вершин · 32 ребер
ОБЕРТАННЯ У 4D-ПРОСТОРІ
XY 0°
XZ 0°
XW 0°
YZ 0°
YW 0°
ZW 0°
АВТОМАТИЧНЕ ОБЕРТАННЯ
Увімкнути
Швидкість:
Площини: XY XZ XW YZ YW ZW
ПАРАМЕТРИ ПРОЄКЦІЇ
Відстань W: 2.5
Колір: За глибиною W
Осі
Товщина: 2.5
Залити грані
ЛКМ — обертати вигляд (3D)
Колесо — змінити W-відстань
Слайдери — обертання у 4D
Скинути все
Проєкція 4D→3D:
Перспективна

Інтерфейс

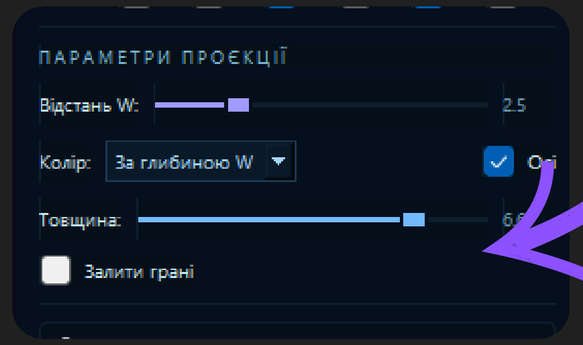
Відображення фігури

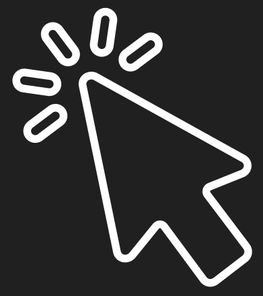


Панель керування положенням фігури



Параметри проєкції





У 3D можна також обертати мишкою

Висновки

У результаті виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи розроблено програмний засіб для інтерактивної візуалізації правильних 4D-фігур.

Наукова новизна:

1. Удосконалено метод комбінованого обертання 4D-об'єктів у шести координатних площинах (XY, XZ, XW, YZ, YW, ZW), який відрізняється від відомих побудовою єдиної результуючої матриці SO(4) шляхом послідовного добутку шести елементарних матриць обертання та передачею трансформованих координат безпосередньо до конвеєра апаратно-прискореного рендерингу PyOpenGL без проміжного копіювання даних, що дозволило забезпечити повний контроль над орієнтацією фігури у чотиривимірному просторі при стабільній частоті оновлення кадрів у реальному часі.
2. Подальшого розвитку набув метод перспективної проєкції четвертого виміру, який відрізняється від відомих інтеграцією геометричного масштабування за W-координатою з нелінійним колірним кодуванням глибини на основі функції arctg, що одночасно передає перспективне скорочення та розподіл вершин у четвертому вимірі через RGBA-канали ребер і граней, дозволивши підвищити інформативність візуального відображення чотиривимірних структур.
3. Модифіковано метод дуальної конструкції 120-комірника через центроїди тетраедрів 600-комірника, який відрізняється від прямих координатних підходів використанням пошуку K_4-підграфів у матриці суміжності для виділення тетраедральних клітин та пошуку 5-циклів у графі ребер для знаходження п'ятикутних граней з їх подальшою fan-тріангуляцією, що дозволило отримати точну геометрію 120-комірника (600 вершин, 1200 ребер, 2160 трикутників) без розв'язання складних систем координатних рівнянь.

Дякую за увагу!